

Dusty Plasma Gruppe 08

Date: 2026-06-29

Tags: Gruppe 8

Category: Dusty Plasma

Status: Completed

Created by: Torben Petersen

Dusty Plasma

2026-06-29

1. Einschalten des Plasmas und Kalibration der Videomikroskopie

Aufbau:

- 12Pa Anzeige, mit 1.7 Korrekturfaktor ungefähr 20Pa, Digitalanzeige 315



Durchführung:

- Argon eingelassen, Plasma zunächst ausgeschaltet
- mit Beleuchtung durch Taschenlampe Bilder für die Kalibration von Pixeln zu Metern aufgenommen
- dafür im Labview einen Kreis erstellt mit Radius eines Rings in die Mitte des Bildes (640x480px) gelegt
- Bewegung der Kamera, sodass Kreise auf der Elektrode und eingezeichneter Kreis übereinanderliegen
- Das Plasma wird gezündet, der Laser eingeschaltet und Staubteilchen eingeklopft, bis ein Cluster zu sehen ist
- Das Cluster wird abgeräumt und unter Mühen ein einzelnes Staubteilchen in die Potentialmulde gegeben
- Die Kameraeinstellungen an Fokus und Lochblende werden variiert, bis das Staubteil so scharf wie möglich gestellt ist
- Die Kameraeinstellungen am PC werden variiert, bis annähernd eine 1-bit darstellung erreicht wird

Ergebnisse:

1. Umrechnung der Pixel in μm

- Größe des Kreises: 220x220, Zentrum bei 320x240px
- Der Abstand der Ringe beträgt 80 μm --> Umrechnung Pixel zu μm
- Bilder unter 1_Ringe_[filecount].bmp
- Kamera: lower=150, exposure=25ms, gain=990, gamma=4.95, bright=43 (mit Taschenlampe!)

2. Potentialmulde und Schärfentiefe

- Es werden vier Staubteilchen eingeklopft, das Bild ist immer noch zentriert
- $U_{\text{hf}} = 144 \text{ Vss}$
- Die Staubteilchen bilden ein (1;3) Cluster mit einem Teilchen in der Mitte (Potentialminimum)
- Es werden mehr eingeklopft. Die Staubteilchen bilden ein (1;6) Cluster welches gut auf dem Ring liegt (s. Handykamera für Bild mit Kreis)
- Bild unter 1_Staubzentrum_[filecount].bmp
- Kamera: l=0, exp=25ms, gain=738, gamma=3.99, bright=43

3. Optimierung Sideview

- $U_{\text{hf}} = 100 \text{ Vss}$
- Das Staubteilchen liegt im Potentialminimum und wird vom Laser angeleuchtet
- Lochblende und Fokus können nicht abgelesen werden
- Bild unter 1_Schärfentiefe_[filecount].bmp
- Kamera: low=0, exp=26ms, gain=1023, gamma=3.08, bright=19 (sideview. Bisher war topview)
- Bild unter 1_SideviewOptimierung_[filecount].bmp
- Für 1-bit Darstellung: low=153, exp=25ms, gain=1023, gamma=3.08, bright=42

Probleme

- Man sieht einfach kaum etwas von den Kreisen

2. Resonanzmethode zur Bestimmung der Staubladung

Durchführung:

- Mit der Abb. 4.1 aus Kap. 4.1, wo p gegen U_{RF} aufgetragen ist, kann die Elektronendichte abgelesen werden -> Auswertung
- exposure jetzt auf 250ms gestellt, für "Hantel" Form der Teilchenbewegung
- niedriger Druck: $12\text{Pa} \times 1.7 = 20.4\text{ Pa}$ (Anzeige mal Korrekturfaktor), $U_{hf} = 80\text{ Vss}$, $n_e = 1.3e14/m^3$
- Für verschiedene Anregungsamplituden werden Bilder aufgenommen, um ein Gefühl für das Verhalten zu bekommen (2_10Hz_[Amplitude]_[filecount].bmp)
- Suchen der Resonanzfrequenz bei continuous aquisition um einen sinnvollen Frequenzbereich zu identifizieren
- Die Messung der Resonanzmethode geschieht von punktförmiger Hantel zu punktförmiger Hantel, um die Stufe in der Resonanzfunktion zu sehen
- niedriger Druck: $12\text{Pa} \times 1.7 = 20.4\text{ Pa}$ (Anzeige mal Korrekturfaktor), $U_{hf} = 160\text{ Vss}$, $n_e = 4.2e14/m^3$
-

Ergebnis:

- Je kleiner die Amplituden der Anregung bei gleicher Frequenz, desto kleiner ist auch die Oszillationsamplitude
- Die Resonanzfrequenz liegt bei ungefähr 8.5 Hz

Erste Resonanzmessung

- Für geringen Druck, geringe Elektronendichte wird von 3Hz in 0.1Hz Schritten gemessen bis 14Hz
- Bild unter 2_Resonanz_20Pa4_80Vss_[filecount].bmp ($3\text{Hz} + \text{filecount} \times 0.1\text{Hz} = U_{NF}$)
- Ab 7,5 Hz exposure Zeit auf 400 angehoben

Zweite Resonanzmessung

- Resonanzfrequenz irgendwo bei 17Hz
- Es sind manchmal zwei Staubspuren nebeneinander, daher gerne fine tuning der exposure time. Aber dann ist wieder viel Rauschen und manchmal ist statt einer Spur nur ein Punkt zu sehen. Verbleib bei Exposure time = 250 ms
- Bild unter 2_Resonanz_20Pa4_160Vss_[filecount].bmp ($7\text{Hz} + \text{filecount} \times 0.5\text{Hz} = U_{NF}$)

Dritte Resonanzmessung

- Resonanzfrequenz irgendwo bei 17Hz
- Exposure time = 250 ms

-- Bild unter 2_Resonanz_20Pa4_160Vss_5Vnf_[filecount].bmp ($7\text{Hz} + \text{filecount} * 0.5\text{Hz} = U_{\text{NF}}$)

- zwischen 13 und 23 eine feinere Messung

- Bild unter 2_Resonanz_20Pa4_160Vss_5Vnf_2_[filecount].bmp ($13\text{Hz} + \text{filecount} * 0.2\text{Hz} = U_{\text{NF}}$)

Vierte Resonanzmessung

- Resonanzfrequenz irgendwo bei 9Hz

- Exposure time = 250 ms

- Bild unter 2_Resonanz_20Pa4_80Vss_5Vnf_[filecount].bmp ($2\text{Hz} + \text{filecount} * 0.2\text{Hz} = U_{\text{NF}}$)

Fünfte Resonanzmessung

- Bei 20 Pa x 1.7 = 34 Pa (abgelesen x Korrekturfaktor); Digitalanzeige 322

- $U_{\text{nf}} = 10\text{Vss}$

- Bild unter 2_Resonanz_34Pa_160Vss_10Vnf_[filecount].bmp ($12\text{Hz} + \text{filecount} * 0.2\text{Hz} = U_{\text{NF}}$)

3. Dynamik des Staubeinfangs

Aufbau/Durchführung:

- Ausschalten des Plasmas, um die Topviewkamera neu auszurichten

- Kamera: low=150, exp=25ms, gain=738, gam=4.95, bright=43

- Die Kamera wird mit den Stellschrauben über das Zentrum der Elektrode ausgerichtet (wieder mit digitalem Kreis als Orientierungshilfe)

- Bild: "3_Zentrierung.bmp"

- Das Potentialminimum (Kreisförmige Elektroden) wird nun in die untere linke Ecke des Bildes gefahren, um möglichst viel der Teilchentrajektorie aufzunehmen

- Bild: "3_obenRechts.bmp"

- Reinklopfen von Staub um Kamera auf Staubebene zu fokussieren

- Nun Aufnahme der 3 Teilchentrajektorien bei 19 Pa x 1.7 = 32.3 Pa, $U_{\text{hf}} = 160\text{Vss}$

- niedriger Druck: 12Pa x 1.7 = 20.4Pa, Digital 315

Ergebnisse:

- Bild unter 3_Dynamik_

4. Dynamik kleiner Cluster

Aufbau

- 80Vss, 20.4Pa

Durchführung

- es werden nacheinander Teilchen eingeklopft und mit der Topview Bilder der Konfigurationen aufgenommen
- ab 14:54 wurde die bisherige Konfiguration der Kamera auf low=171, exp=50ms, gain=1023, gam=5, bright=63 gestellt, um eine neue Blendeneinstellung zu optimieren, da sich die Teilchen in einer tieferen Schicht befinden
- Ab 15:20 weitere Optimierung zu low=209, exp=50ms, gain=1023, gamma=5, brightness=63
- 160Vss, 34Pa

Ergebnisse

- Bild unter 4_Cluster_
- Test ob die Konfiguration besser wird, wenn der Druck höher ist 4_Cluster_34Pa_ mit Digital 323

Probleme

- die Teilchen lagern sich oft in verschiedenen Schichten an
-

5. Schmelzen von Clustern

Aufbau:

- $U_{hf} = 86V_{ss}$, $p = 20Pa \times 1.7 = 34Pa$, $n_e = 2e14 /m^3$ (ÜBERPRÜFEN!)
- Digitalanzeige 323
- Kamera: low = 209, exp=25ms, gain=1023, gamma=5, bright=63

Durchführung:

- Idee: Druck reduzieren, somit Elektronendichte verringern und die Ladung der Staubteilchen sinkt. Damit auch der Kopplungsparameter, bis die thermische Energie überwiegt = schmelzen, ungeordnete Bewegung

- Reinklopfen von Staubpartikeln
- Videos unter 5_Schmelzen_[filecount].avi
- bei 4Pa Anzeichen von Schmelzen
- bei 1.6Pa Einstellung der Blende

Am Folgetag wird die Auswertung der Videos im Praktikumssaal durchgeführt.

Linked items

Datenblatt - [Staub](#)

Versuchsanleitung - [Anleitung Dusty Plasma](#)

Steps

Einweisung durch den Assistenten (2026-06-29 10:35:38)

Einschalten des Plasmas und Kalibration der Videomikroskopie (2026-06-29 11:35:57)

Dynamik des Staubeinfangs (2026-06-29 14:22:27)

Dynamik kleiner Cluster (2026-06-29 17:41:49)

Schmelzen von Clustern (2026-06-29 17:41:50)

Auswertung (2026-07-03 15:18:19)

Attached file

IMG_2696.jpeg

sha256: 938a317b8cd462797ff50888abe51c772a1fa8f6b4b53258cfeddd30a4c93d9a



Unique eLabID: 20260629-ab579bc8e1e23e51e7027460377a244848b762b8
Locked by Nicolas Rohrbeck on 2026-06-29 at 17:45:52
Link: <https://elablehre.rz.uni-kiel.de/experiments.php?mode=view&id=139>